

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터그래픽스개론	담당교수 (Instructor)	이정진	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150539701
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 글로벌미디어,문화서 비스산업	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	정보과학관623호	연락처 (Telephone)	02-820-0918	이메일 (e-mail)	jungjinlee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	개발과 디자인 모두에 활용될 수 있는 컴퓨터 그래픽스의 기본적인 개념들을 다룬다. 픽셀로부터 영상까지, 점으로부터 3차원 애니메이션까지 다양한 응용 분야에서 활용되는 컴퓨터 그래픽스 개념들을 순차적으로 다룸으로써, 다양한 콘텐츠 분야에 활용할 수 있는 역량을 배양하며, 이후 게임을 포함한 심화 과목을 수강하는데 기초과목으로 사용될 수 있게 한다.				

교육목표	전공특화역량
기하,변환, 자료구조, 렌더링 등 3D 컴퓨터그래픽스의 기본 개념을 익힌다.	융 복합 프로그래밍 역량
컴퓨터그래픽스 기본 지식을 게임, 디자인, 애니메이션, 가상증강현실, 메타버스 등의 응용분야에 활용하는 기법들을 학습한다.	디지털 미디어 디자인 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석 및 태도	20	20
과제 및 퀴즈	20	20
중간고사	30	30
기말고사	30	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터그래픽스 배움터 개정4판/최윤철, 임순범, 이환용/생능출판/2022/개정4판/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/OpenGL ES를 이용한 3차원 컴퓨터 그래픽스 입문/한정현/홍릉과학출판사/2019
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	본 과목은 그래픽스프로그래밍, 게임프로그래밍 등 미디어 프로그래밍 관련 과목들의 선수과목으로 운영하고 있으므로, 3학년 이후 해당 과목들 듣기 위해서는 본 과목 내용에 대한 이해가 필수임. *학생들 의견 및 기타 여건에 따라 주차별 강의내용은 학기 중 일부 수정 및 변경되어 진행될 수 있습니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 그래픽스의 개요	- 강사 및 강의 소개 - 컴퓨터그래픽스의 발전 - 그래픽스 표현의 분류 - 그래픽스, 이미지처리, 애니메이션 및 가상현실 - 컴퓨터 그래픽스의 활용	강의	1장
02	컴퓨터 그래픽스 시스템	- 그래픽스 시스템의 구성 - 디스플레이 장치 - 그래픽스 프로세서 - 입력/출력장치 - 그래픽스 소프트웨어	강의	2장
03	WebGL과 그래픽스 응용 소프트웨어	- OpenGL의 기본 개념 - WebGL 및 Three.js의 주요 기능 - 벡터/래스터/3차원 그래픽스 소프트웨어	강의	3장
04	2차원 그래픽스의 기본 요소	- 점과 선 - 원, 타원 및 기타 곡선 - 영역 및 다각형 채우기 - 문자의 표현 - 앤티앨리어싱 - 색상의 표현	강의	4장
05	2차원 그래픽스의 변환	- 기본적인 기하변환 - 동차좌표계를 이용한 변환 - 기타 기하변환 - 래스터 방식 변환 - 윈도우와 뷰포트 - 클리핑 알고리즘	강의	5장
06	3차원 그래픽스의 기하변환	- 3차원 그래픽스의 처리과정 - 3차원 기하변환 - 투영의 개념과 종류 - 뷰잉변환 - 투영을 위한 변환	강의	7장
07	은면의 제거	- 은면 제거의 개념 - 다면체 뒷면의 제거 - Z-버퍼/깊이정렬/레이캐스팅 기법	시험	9장
08	*중간고사*	- 지난 강의내용에 대한 중간고사	강의	
09	Rasterization	- 래스터라이제이션 파이프라인 - Edge function, Barycentric Coordinates 등	강의	(교수 제작 강의자료)
10	Parametric Curves 1부	- Parametric Curve 개념 - Hermite Curves - Catmull-Room Spline	강의	(교수 제작 강의자료)

강의계획서 (SYLLABUS)

11	Parametric Curves 2부	- Bezier Curves - B-Splines - NURBS	강의	(교수 제작 강의자료)
12	Illumination & Shading	- Concept of light transport - Phong illumination model - Polygon Shading	강의	(교수 제작 강의자료)
13	Texture Mapping	- Concept of texture mapping - Normal mapping	강의	(교수 제작 강의자료)
14	Ray Tracing	- Basic principles of ray tracing - Basic methods and techniques for ray intersection	강의	(교수 제작 강의자료)
15	*기말고사*	- 지난 강의내용에 대한 기말고사	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			